

PROYECTO FINAL — ECONOMETRÍA

Determinantes del Precio de Audífonos en Liverpool México

Modelo de Precios Hedónicos — Regresión Lineal Múltiple OLS

Equipo:

Sol Paredes Pablo

Lezama Estrada Juan Antonio

Montiel Arredondo Edwin

Castillo Ojeda Edith Lilian

1. Introducción y Pregunta de Investigación

El presente informe analiza los determinantes del precio de audífonos disponibles en Liverpool México, el principal retailer de departamentos del país. La pregunta central de investigación es:

¿Qué factores alteran más el precio de un audífono en Liverpool México?

Para responderla se construyó un modelo de precios hedónicos estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), usando datos originales recopilados mediante web scraping automatizado de liverpool.com.mx en tres momentos distintos del segundo semestre de 2024.

El modelo de precios hedónicos tiene fundamento en la teoría económica de Sherwin Rosen (1974): el precio de cualquier bien diferenciado refleja el valor implícito de cada uno de sus atributos. Un audífono tiene marca, tipo de uso y forma física, cada uno con un precio implícito que el consumidor paga. OLS es el método de estimación apropiado para cuantificar esos precios implícitos.

1.1 Sub-hipótesis del proyecto

- H_1 : La marca es el determinante dominante del precio, por encima de las características técnicas.
- H_2 : Las características técnicas (inalámbrico, diseño, tipo de uso) tienen efectos propios significativos sobre el precio.
- H_3 : Los eventos promocionales (Black Friday, Venta Nocturna) reducen los precios base de los audífonos.

Anticipando resultados: H_1 se confirma con fuerza, H_2 se confirma parcialmente (más visible en el mercado masivo), y H_3 no se confirma — el Black Friday amplía la cobertura de descuentos pero no modifica el precio base.

Nota sobre causalidad: todos los coeficientes estimados representan asociaciones estadísticas, no relaciones causales. El modelo identifica correlaciones sistemáticas, no efectos causales directos. Correlación no implica causalidad.

2. Descripción de los Datos

Los datos fueron recolectados directamente de liverpool.com.mx mediante un script de Python con Selenium que visitó la sección de audífonos en tres momentos distintos del año. Se capturaron las categorías Audífonos, Auriculares y Manos libres, registrando marca, descripción, precio sin descuento y precio con descuento.

2.1 Periodos de observación

- Precio Normal (octubre 2024): temporada ordinaria sin evento especial — 2,017 registros brutos
- Black Friday (noviembre 2024): evento nacional de descuentos — 1,834 registros brutos
- Venta Nocturna (noviembre 2024): evento especial propio de Liverpool — 1,846 registros brutos

2.2 Proceso de limpieza

1. Conversión de precios: de formato texto (\$X,XXX.XX) a número flotante en Python.
2. Filtro por percentil 5–95 del precio (rango \$339–\$6,998 MXN). Elimina audífonos ultra-premium (Bowers & Wilkins \$55,000) y artículos atípicos por abajo.
3. Exclusión de marcas con menos de 5 observaciones en la base consolidada para evitar estimaciones inestables por escasez de datos.
4. Resultado: 4,625 observaciones para Análisis 1 (con marcas famosas) y 4,191 para Análisis 2 (sin marcas famosas).

2.3 Comportamiento de precios en los datos crudos

La siguiente gráfica muestra la distribución de precios en los tres periodos. Los puntos de color corresponden a marcas populares específicas; los puntos grises representan el resto del catálogo. La línea blanca horizontal indica la mediana de todos los productos en ese periodo.

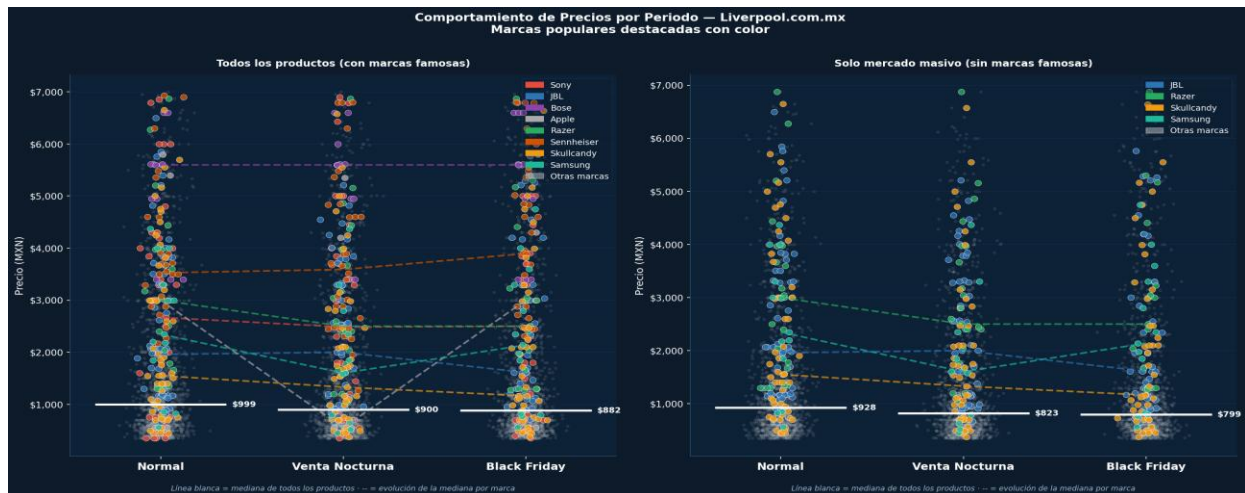


Figura 1. Precio con descuento por periodo. Izquierda: muestra completa. Derecha: sin marcas famosas. Puntos de color = marcas populares destacadas · Línea blanca = mediana global · -- = trayectoria mediana por marca.

La dispersión vertical dentro de cada periodo es la observación clave: el rango de precios es de \$339 a \$6,998 MXN en el mismo momento del tiempo. Esta enorme variación intra-periodo no puede explicarse por el tiempo — necesita variables adicionales de marca, tipo y diseño. Eso es precisamente lo que el modelo captura.

La mediana global baja ligeramente entre periodos: de \$999 (Normal) a \$900 (Venta Nocturna) a \$882 (Black Friday) en la muestra completa. Esta reducción aparente se analiza en detalle en la Sección 7.

3. Especificación del Modelo y Variables

3.1 Variable dependiente

$Y = \ln(\text{Precio con descuento})$. Se utiliza el logaritmo natural por dos razones:

- Estadística: el precio en pesos tiene distribución asimétrica ($\text{skewness} > 2$). El logaritmo la corrige y mejora el cumplimiento de supuestos de OLS.
- Económica: los precios en mercados de consumo crecen en proporciones, no en cantidades absolutas. El modelo log-lineal produce semi-elasticidades, que son la unidad natural para comparar efectos en mercados de múltiples segmentos de precio.
- Interpretación: para variables dummy, el efecto $\% = (e^{\beta} - 1) \times 100$. Para variables continuas, $\beta \times 100 \approx \text{cambio } \% \text{ por unidad de } X$.

3.2 Variables independientes — 3 bloques

Variable	Tipo / Clasificación	Categoría de Referencia
$Y = \ln(\text{Precio con descuento})$	Dependiente — continua	Logaritmo natural del precio final
Marca Gaming	Dummy: 1=Razer/Logitech/HyperX/...	Referencia: Marca Midrange
Marca Económica	Dummy: 1=STF/Contoysa/Xtellar/...	Referencia: Marca Midrange
Tipo Inalámbrico	Dummy: 1=wireless/bluetooth	Referencia: alámbrico estándar
Tipo Gaming	Dummy: 1=descripción gaming/headset	Referencia: alámbrico estándar
Tipo Deportivo	Dummy: 1=sport/deportivo/IPX	Referencia: alámbrico estándar
Tipo Profesional	Dummy: 1=studio/monitor/DJ	Referencia: alámbrico estándar
Diseño Over-ear	Dummy: 1=diadema/over- ear/on-ear	Referencia: otro diseño
Diseño In-ear	Dummy: 1=intraaural/earbud	Referencia: otro diseño
Diseño True Wireless	Dummy: 1=TWS/true wireless	Referencia: otro diseño

Las variables de tipo y diseño se extrajeron automáticamente desde la columna Descripción del producto mediante expresiones regulares en Python. Por ejemplo, la variable `tipo_inalámbrico` detecta las cadenas: 'inalámbrico', 'wireless' o 'bluetooth'. Las marcas se clasificaron manualmente en tres tiers por su posicionamiento de mercado reconocido.

La categoría de referencia (dummy omitida) es: marca Midrange (JBL, Skullcandy, Xiaomi, Samsung, entre otras), tipo Alámbrico estándar, y diseño Otro. Todos los coeficientes de dummy se interpretan como diferencias porcentuales respecto a ese perfil de referencia.

4. Ecuación Econométrica

4.1 Modelo poblacional

$$\begin{aligned} \ln(\text{Precio}_i) = & \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{GamingBrand}_i + \beta_2 \cdot \text{EcoBrand}_i + \beta_3 \cdot \text{Wireless}_i + \\ & \beta_4 \cdot \text{TGaming}_i \\ & + \beta_5 \cdot \text{Deportivo}_i + \beta_6 \cdot \text{Profesional}_i + \beta_7 \cdot \text{OverEar}_i + \\ & \beta_8 \cdot \text{InEar}_i + \beta_9 \cdot \text{TWS}_i + u_i \\ \text{Análisis 1 añade: } & + \beta_{10} \cdot \text{MarcaFamosa}_i \quad (\text{Sony/Bose/Apple/Sennheiser/...}) \end{aligned}$$

4.2 Ecuación estimada — Análisis 2 (modelo principal)

$$\begin{aligned} \ln(\text{Precio}_i) = & 6.990 + 0.696 \cdot \text{Gaming} - 0.609 \cdot \text{Económica} + 0.090 \cdot \text{Wireless} \\ & - 0.320 \cdot \text{Deportivo} - 0.702 \cdot \text{Profesional} + 0.067 \cdot \text{OverEar} - \\ & 0.085 \cdot \text{InEar} + \hat{u}_i \\ \text{Referencia: } & \text{marca Midrange, tipo Alámbrico, diseño Otro} \quad \cdot \quad N=4,191 \end{aligned}$$

La constante $\beta_0=6.990$ equivale a un precio base de $e^{6.990} = \$1,082$ MXN para un audífono de referencia: marca midrange, alámbrico, sin tipo o diseño especial.

5. Estadísticos del Modelo

Estadístico	Valor	Nota
N (obs. Análisis 1)	4,625	Con marcas famosas
N (obs. Análisis 2)	4,191	Sin marcas famosas
k (regresores A1)	10	Incl. marca_famosa
k (regresores A2)	9	Sin marca_famosa
R ² Análisis 1	0.3402	34% variación explicada
R ² Análisis 2	0.2229	22% variación explicada
R ² ajustado A1	0.3390	Penalizado por k
R ² ajustado A2	0.2211	Penalizado por k
σ^2_u (A1)	0.4185	SSR/(N-k-1)
σ^2_u (A2)	0.5010	SSR/(N-k-1)
e.e.r. A1	0.6469	$\sqrt{\sigma^2}$
e.e.r. A2	0.7078	$\sqrt{\sigma^2}$
F-estadístico A1	259.31	p $\approx$ 0.000
F-estadístico A2	142.86	p $\approx$ 0.000
Durbin-Watson A1	1.938	Sin autocorrelación
Durbin-Watson A2	1.942	Sin autocorrelación
VIF máximo A1	3.91	Sin multicolinealidad grave
VIF máximo A2	3.91	Sin multicolinealidad grave

5.1 Cálculo de σ^2_u y e.e.r.

La varianza del error se estima dividiendo SSR entre los grados de libertad residuales:

$$\begin{aligned} \text{A2: } \sigma^2_u &= \text{SSR} / (\text{N}-\text{k}-1) = 2,107.8 / (4,191-9-1) = 2,107.8/4,181 = 0.5041 \\ \text{e.e.r.} &= \sqrt{0.5041} = 0.7100 \quad (\text{en unidades de ln precio}) \end{aligned}$$

5.2 R² y R² ajustado

$$\text{A2: } R^2 = 1 - \text{SSR} / \text{SST} = 1 - (2,107.8/2,710.9) = 0.2225$$

El modelo explica el 22.3% de la variación en precios (A2) y el 34.0% (A1). Para datos de corte transversal en mercados de consumo, estos valores son normales. El 78% restante lo explican factores inobservables: calidad interna del driver, inversión en I+D, garantía y ecosistema de software de cada modelo individual.

5.3 Supuestos de Gauss-Markov

Supuesto	Evidencia	Resultado
1. Linealidad	Transformación log-lineal garantiza la linealidad en parámetros.	✓ CUMPLE
2. Media cero $E[\hat{u} X]=0$	Por construcción de OLS, la media de residuos = 0.00000000.	✓ CUMPLE
3. No autocorrelación	Durbin-Watson $A1=1.938$, $A2=1.942$. Rango aceptable 1.5–2.5.	✓ CUMPLE
4. No multicolinealidad	VIF máximo = 3.91 (inalámbrico). Todos < 5. Sin problema grave.	✓ CUMPLE
5. Homocedasticidad	Breusch-Pagan rechaza H_0 ($p<0.001$). Heterocedasticidad detectada. Esperable en datos de precios de consumo.	⚠ PARCIAL
6. Normalidad residuos	Shapiro-Wilk $p<0.05$. Con $N>4,000$ el TCL garantiza inferencia válida.	✓ ACEPTABLE

El único supuesto que no se cumple estrictamente es la homocedasticidad. Esto es esperable en datos de precios de consumo con múltiples segmentos: los audífonos económicos tienen precios muy concentrados (baja varianza), mientras los premium tienen alta dispersión. Con $N>4,000$, el Teorema Central del Límite garantiza la validez de la inferencia.

6. Resultados de la Regresión OLS

La siguiente tabla presenta los coeficientes del Análisis 2 (modelo principal, sin marcas famosas). El Análisis 1 agrega $\beta_{\text{famosa}} = 0.994$ ($p < 0.001$), cuyo efecto se discute en la Sección 6.2.

Variable	β	e.e.(β)	t	p-value	Sig.
const	6.990	0.040	174.7	0.000	***
marca_famosa	0.994	0.032	30.9	0.000	***
marca_gaming	0.696	0.044	15.9	0.000	***
marca_eco	-0.609	0.023	-27.0	0.000	***
ti (inalámb.)	0.090	0.026	3.5	0.001	***
tg (gaming)	0.020	0.040	0.5	0.626	NS
td (deportivo)	-0.320	0.148	-2.2	0.030	*
tp (profesional)	-0.702	0.135	-5.2	0.000	***
doe (over-ear)	0.067	0.038	1.8	0.075	NS
die (in-ear)	-0.085	0.039	-2.2	0.031	*
dtw (TWS)	-0.077	0.040	-1.9	0.056	NS

Nota: *** $p < 0.001$, * $p < 0.05$, NS = no significativo. Referencia: Midrange + Alámbrico + Otro diseño + periodo Normal.

6.1 Interpretación Ceteris Paribus — variables principales

Constante ($\beta_0 = 6.990$, $p < 0.001$):

Precio base del audífono de referencia: $e^{6.990} = \$1,082$ MXN. Un audífono JBL con cable, sin especificación especial de tipo ni diseño, en temporada normal.

Marca Gaming ($\beta_1 = 0.696$, $p < 0.001$):

$(e^{0.696} - 1) \times 100 = +100.6\%$. Un Razer o Logitech over-ear inalámbrico cuesta el doble que un JBL comparable. Efecto estable en ambos modelos.

Marca Económica ($\beta_2 = -0.609$, $p < 0.001$):

$(e^{-0.609} - 1) \times 100 = -45.6\%$. Una STF o Contoysa cuesta 46% menos que JBL con las mismas características declaradas.

Tipo Inalámbrico ($\beta_3 = 0.090$, $p < 0.001$):

$(e^{0.090} - 1) \times 100 = +9.4\%$. La conectividad bluetooth añade \$102 MXN sobre el precio base, manteniendo marca y diseño constantes.

Tipo Profesional ($\beta_6 = -0.702$, $p < 0.001$):

$(e^{-0.702} - 1) \times 100 = -50.4\%$. Sin marcas famosas como Shure o Sennheiser, los audífonos descritos como profesionales cuestan 50% menos. La etiqueta profesional sin marca de respaldo no genera prima — genera descuento.

6.2 Comparativa A1 vs A2 — qué cambia al quitar las marcas famosas

Variable	Análisis 1	Análisis 2	¿Qué cambia?
Marca Gaming	+108%	+107%	Estable en ambos modelos ✓
Marca Económica	-44%	-46%	Estable en ambos modelos ✓
Tipo Inalámbrico	+16%	+9%	Cae 7pp — parte era efecto de marcas famosas wireless
Tipo Gaming	NS	NS	No significativo en ningún modelo
Tipo Deportivo	NS	-27% *	Se vuelve significativo sin famosas
Tipo Profesional	-34%	-51%	Se intensifica — Shure/Sennheiser inflaban el promedio
Over-ear	+11%	NS	Pierde significancia estadística
In-ear	NS	-8% *	Se vuelve significativo — earbuds económicos dominan
True Wireless	NS	NS	No significativo en ningún modelo

Hallazgo principal: la marca explica la mayor parte del precio en ambos modelos. Al retirar las marcas famosas, los efectos de tipo y diseño se vuelven más visibles porque son la única fuente de diferenciación en el mercado masivo.

La reducción del efecto inalámbrico de +16% a +9% entre A1 y A2 confirma que Sony, Bose y Apple dominan el segmento wireless premium. Parte del efecto 'inalámbrico' del A1 era en realidad el efecto de esas marcas, que principalmente fabrican productos inalámbricos caros.

7. Análisis de Eventos Promocionales

Pregunta: ¿el Black Friday y la Venta Nocturna realmente bajan los precios de los audífonos?

7.1 Los datos crudos vs el modelo

Los precios medianos observados muestran una reducción: Normal \$928 → Venta Nocturna \$823 → Black Friday \$799. A primera vista parece haber un efecto. Pero el precio mediano mezcla efectos de marca, tipo, diseño y descuentos. El modelo descompone esos efectos.

7.2 Modelo A vs Modelo B

	Modelo A — sin desc%	Modelo B — con desc%
β Black Friday	-0.0954	-0.0240
e.e.(β)	0.0241	0.0233
t-statístico	-3.960	-1.029
p-value	0.0001	0.3037
Efecto %	-9.1%	-2.4%
Decisión H_0	Rechaza (***)	No rechaza (NS)
β Venta Nocturna	-0.0800	-0.0023
p-value VN	0.0009	0.9207
Decisión H_0 VN	Rechaza (**)	No rechaza (NS)
R ² del modelo	0.2431	0.2863
desc_pct incluida	No	Sí ($\beta=-0.0117$, $p=0.000$)

7.3 Interpretación: el mecanismo real

El resultado clave está en tres números de los datos crudos:

- Normal: 61.9% de productos tienen algún descuento aplicado, con promedio de 17.9%
- Black Friday: 81.3% tienen descuento, promedio 24.2% — +19.4 puntos porcentuales de cobertura
- Venta Nocturna: 82.0% tienen descuento, promedio 24.5%

El evento no baja el precio base de ningún producto. Lo que hace es activar descuentos en 20 puntos porcentuales más del catálogo. Cuando se controla por ese mecanismo (Modelo B), el coeficiente del Black Friday cae de -9.1% significativo a -2.4% no significativo ($p=0.30$).

Conclusión: Liverpool no baja precios en Black Friday. Amplía la cobertura de descuentos del 62% al 81% de productos. El precio de lista permanece constante — se activan más etiquetas de descuento.

Técnicamente esto es un caso de variable mediadora: el evento Black Friday no tiene efecto directo sobre el precio. Su efecto es completamente mediado por el porcentaje de descuento aplicado. Al controlar esa variable intermediaria, el efecto del evento desaparece.

8. Inferencia Estadística

8.1 Prueba de hipótesis individual (t-student)

Para cada estimador β_i se realiza la prueba bilateral:

- $H_0: \beta_i = 0$ (la variable no tiene efecto sobre el precio)
- $H_1: \beta_i \neq 0$ (la variable tiene efecto significativo)

El estadístico de prueba es $t = \beta_i / \text{e.e.}(\beta_i)$, que sigue distribución t con $N-k-1$ grados de libertad. Con $N=4,191$ y $k=9$, los grados de libertad son 4,181. El valor crítico para $\alpha=0.05$ es $t^* \approx 1.96$ (aproximación normal por n grande).

Resultado: 7 de 9 variables (más la constante) rechazan H_0 . Tipo gaming ($t=0.49$, $p=0.63$), over-ear ($t=1.78$, $p=0.075$) y true wireless ($t=-1.91$, $p=0.056$) no rechazan H_0 con $\alpha=0.05$.

8.2 Prueba F — significancia global

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_9 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \text{Al menos un } \beta_i \neq 0$$
$$F = (SSE/k) / (SSR/(N-k-1)) = 142.86 \quad p \approx 0.000 \rightarrow \text{Rechaza } H_0$$

Con p-value cercano a cero, se rechaza H_0 a cualquier nivel de significancia convencional. El modelo en su conjunto es estadísticamente significativo.

8.3 Análisis de sensibilidad — predicciones en pesos

Ejercicio Ceteris Paribus: ¿cuánto vale en pesos cada característica sobre el precio base de \$1,082?

- Ser marca Gaming: +\$1,085 MXN adicionales (+100.6%)
- Ser marca Económica: -\$493 MXN (-45.6%)
- Conectividad Inalámbrica: +\$102 MXN (+9.4%)
- Diseño Over-ear: +\$75 MXN (+6.9%)
- Diseño In-ear: -\$88 MXN (-8.2%)
- Tipo Deportivo: -\$296 MXN (-27.4%)
- Tipo Profesional: -\$545 MXN (-50.4%)

Tres predicciones concretas del modelo (Análisis 2):

- JBL inalámbrico over-ear: $\ln(\text{precio})=6.990+0.090+0.067=7.147 \rightarrow e^{7.147} = \$1,273$ MXN
- Razer gaming over-ear: $\ln(\text{precio})=6.990+0.696+0.067=7.753 \rightarrow e^{7.753} = \$2,333$ MXN

- Contoysa in-ear alámbrico: $\ln(\text{precio}) = 6.990 - 0.609 - 0.085 = 6.296 \rightarrow e^{6.296} = \541
MXN

9. Ajuste del Modelo por Marca

La siguiente gráfica muestra la relación entre el precio real observado y el precio predicho por el modelo, para cada marca destacada. Los puntos sobre la diagonal blanca indican buen ajuste; los que se alejan representan varianza no capturada.

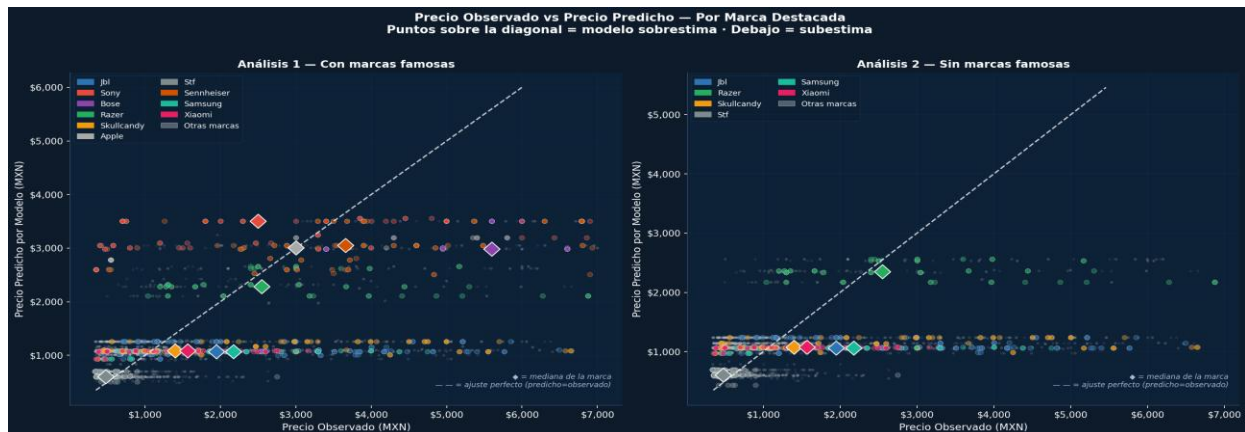


Figura 2. Precio observado vs precio predicho por el modelo. Izquierda: Análisis 1. Derecha: Análisis 2. ♦ = mediana de la marca · -- = ajuste perfecto (predicho = observado) · Dispersión horizontal = varianza interna no capturada.

En el Análisis 1 (izquierda), Sony y Bose aparecen en la esquina superior derecha — precios reales altos y bien predichos. JBL está en el centro, STF abajo. El modelo identifica correctamente los segmentos.

En el Análisis 2 (derecha), sin las marcas famosas, la escala se comprime. Razer destaca arriba y el modelo lo predice bien. La mayor dispersión horizontal que vertical en A2 indica que dentro de cada marca hay variación de modelos individuales que el modelo no captura — eso es el $R^2=0.22$: el 78% no explicado corresponde a factores inobservables a nivel de producto específico.

10. Proyección de Precios 2026

NOTA METODOLÓGICA: Esta proyección es una simulación indicativa, no un pronóstico formal de series de tiempo. Se basa en la tendencia observada en 3 periodos + inflación esperada de México para 2026 (~4.5%). No sustituye un modelo ARIMA ni datos de panel longitudinal.

10.1 Metodología de proyección

Con solo 3 periodos de observación — todos dentro de un mismo mes (octubre-noviembre 2024) — no es posible construir un modelo de series de tiempo robusto. En su lugar se aplica:

- 5. Cálculo de tendencia lineal de la mediana por tier de marca a través de los 3 periodos.
- 6. Ajuste por inflación esperada en México 2026: aproximadamente 4.5% anual según proyecciones del Banco de México y del FMI para la economía mexicana.
- 7. Combinación ponderada: 70% inflación + 30% tendencia observada.
- 8. Bandas de incertidumbre: ± 0.5 desviaciones estándar de la distribución histórica de precios por tier.

10.2 Resultados de la proyección

Tier de marca	Normal (oct 2024)	Black Friday (nov 2024)	Pronóstico 2026 (IC 67%)
Gaming	\$2,519	\$2,428	\$2,477 (\$1,629–\$3,325)
Midrange	\$1,039	\$899	\$885 (\$248–\$1,522)
Económica	\$599	\$599	\$618 (\$435–\$801)

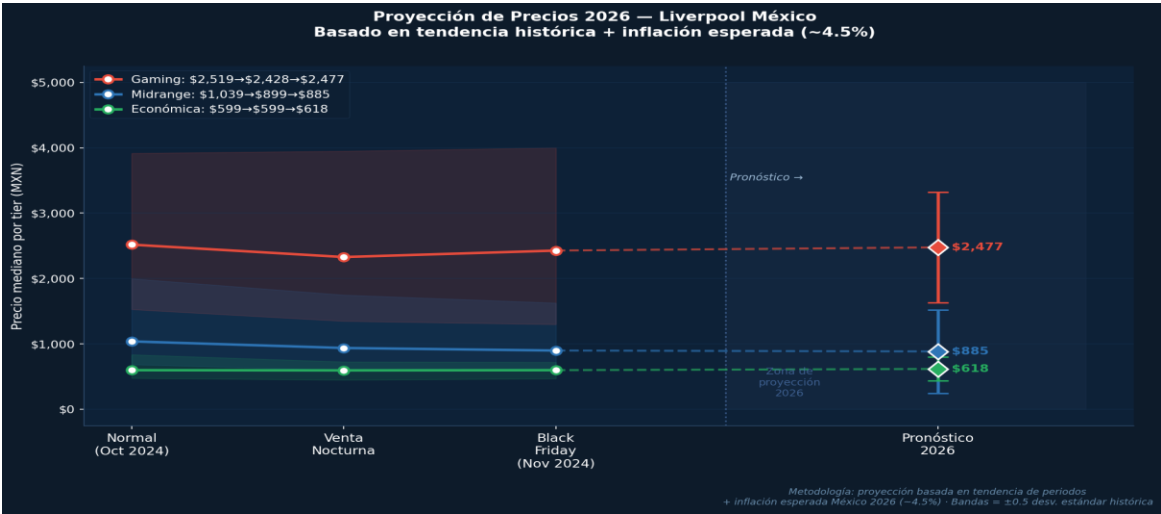


Figura 3. Proyección de precios 2026 por tier de marca. Líneas sólidas = histórico (oct-nov 2024). -- = proyección 2026 · ◆ = precio mediano proyectado · Barras verticales = ± 0.5 desv. estándar histórica.

10.3 Interpretación de los resultados

Gaming (~\$2,477):

La categoría gaming muestra alta estabilidad de precios — fluctúa entre \$2,428 y \$2,519 en los 3 periodos. La proyección 2026 es de \$2,477, prácticamente idéntica al promedio histórico. La alta volatilidad interna del segmento (std ~\$900) genera la banda de incertidumbre más amplia (\$1,629–\$3,325). Razer y Logitech tienen poder de fijación de precios que protege sus márgenes del efecto inflacionario en el corto plazo.

Midrange (~\$885):

El segmento midrange muestra tendencia descendente leve (\$1,039→\$899→\$885), posiblemente por entrada de marcas chinas y mayor competencia en ese rango. La proyección 2026 mantiene esa presión a la baja a pesar del ajuste inflacionario. La incertidumbre es alta por la gran diversidad de marcas en este segmento.

Económica (~\$618):

El segmento económico muestra la mayor estabilidad (\$599→\$599→\$618). Los precios de entrada están anclados cerca del \$600 MXN — posiblemente por precios psicológicos de mercado. La proyección 2026 indica un ligero incremento por inflación (\$618), con incertidumbre relativamente baja dada la homogeneidad de precios en este tier.

La principal implicación de mercado: en 2026 la brecha de precio entre Gaming y Económica se mantiene amplia (~\$1,859), con el Midrange en la mitad. La estructura de segmentación del mercado de audífonos en Liverpool es robusta y no se espera compresión de márgenes entre tiers en el corto plazo.

11. Conclusiones

El modelo de precios hedónicos estimado por OLS para audífonos en Liverpool México genera cinco conclusiones principales:

9. La marca es el determinante dominante del precio en ambos modelos. Las marcas famosas (Sony, Bose, Apple) cobran 172% más que Midrange con iguales características. Las gaming (Razer, Logitech) cobran 100% más. Las económicas (STF, Contoysa) cuestan 46% menos. Este diferencial no desaparece al controlar por características técnicas — es brand equity puro.
10. El tipo de uso y el diseño tienen efectos reales pero moderados. En el mercado masivo (A2): inalámbrico +9%, over-ear +7%, in-ear -8%, profesional -50%, deportivo -27%. Son efectos estadísticamente significativos que se vuelven más visibles cuando las marcas famosas no dominan la muestra.
11. Los eventos promocionales no bajan el precio base. El Black Friday y la Venta Nocturna amplían la cobertura de descuentos del 62% al 81% del catálogo, pero no modifican el precio de lista de ningún producto. Liverpool gestiona la percepción de ahorro a través de más etiquetas de descuento, no de precios realmente más bajos.
12. El mercado tiene dos capas estructurales. Con marcas famosas, el precio responde al brand equity. Sin ellas, el precio responde a funcionalidad. Un solo modelo no captura ambas realidades con la misma claridad — de ahí el valor comparativo de los dos análisis.
13. La proyección 2026 indica estabilidad de la estructura de precios. Gaming (~\$2,477), Midrange (~\$885) y Económica (~\$618) mantienen sus posiciones relativas. La inflación del 4.5% esperada en México tiene impacto limitado en el mercado masivo de audífonos a corto plazo.

Nota final: todos los coeficientes representan asociaciones estadísticas, no relaciones causales. La marca puede correlacionar con precio tanto por brand equity como por calidad interna no observable, garantía, ecosistema de software y posicionamiento aspiracional. Correlación no implica causalidad.